6.6: Guided Exercise: Tune the SELinux Policy by Adjusting

Ahmed Abdelhedi

3.1 Accès à servera avec les droits root

Depuis workstation, on ouvre une session SSH sur servera avec le compte `student`, puis on obtient un shell root grâce à `sudo -i`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last login: Sat Oct 10 10:34:11 2026 from 172.25.250.9
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student:
[root@servera ~]#
```

Figure 1 : session SSH vers servera puis élévation avec sudo -i

3.2 Configuration du module UserDir d'Apache

On ouvre le fichier `/etc/httpd/conf.d/userdir.conf` avec vim. Dans le bloc `<IfModule mod_userdir.c>`, on met en commentaire la directive `UserDir disabled` et on retire le commentaire devant `UserDir public_html`.

```
[root@servera ~]# vim /etc/httpd/conf.d/userdir.conf
```

Figure 2 : édition de userdir.conf dans vim

```
<IfModule mod_userdir.c>
    #
    # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
    # of a username on the system (depending on home directory
    # permissions).
    #
    # UserDir disabled

    #
    # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html
    # directory, remove the "UserDir disabled" line above, and uncomment
    # the following line instead:
    #
    UserDir public_html
</IfModule>
```

Figure 3 : directive UserDir public_html activée, UserDir disabled désactivée

3.3 Lancement du service httpd

La commande `systemctl enable --now httpd` lance immédiatement Apache et l'ajoute aux services démarrés automatiquement au boot.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/syst
em/httpd.service'.
[root@servera ~]#
```

Figure 4 : démarrage et activation de httpd

3.4 Préparation de la page web de student

On quitte le shell root avec `exit` pour revenir au compte student, puis on crée le dossier `~/public_html` qui contiendra la page.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$  mkdir ~/public_html
```

Figure 5 : retour au compte student et création de public_html

Le fichier `~/public_html/index.html` est ensuite créé avec le texte « This is student content on SERVERA. ». Pour qu'Apache puisse traverser le répertoire personnel, on applique `chmod 711 /home/student`, puis `ls -ld /home/student` permet de vérifier que les droits sont bien drwx--x--x.

```
[student@servera ~]$ echo 'This is student content on SERVERA.' > ~/public_html/index.html
[student@servera ~]$ chmod 711 /home/student
[student@servera ~]$ ls -ld /home/student
drwx--x--x. 4 student student 114 Oct 10 11:02 /home/student
[student@servera ~]$
```

Figure 6 : création de index.html, chmod 711 et contrôle des droits

3.5 Premier test depuis le navigateur

Depuis Firefox sur workstation, la consultation de http://servera/~student/index.html renvoie une erreur **403 Forbidden**. Les droits Unix étant corrects, c'est SELinux qui empêche Apache de lire le contenu.

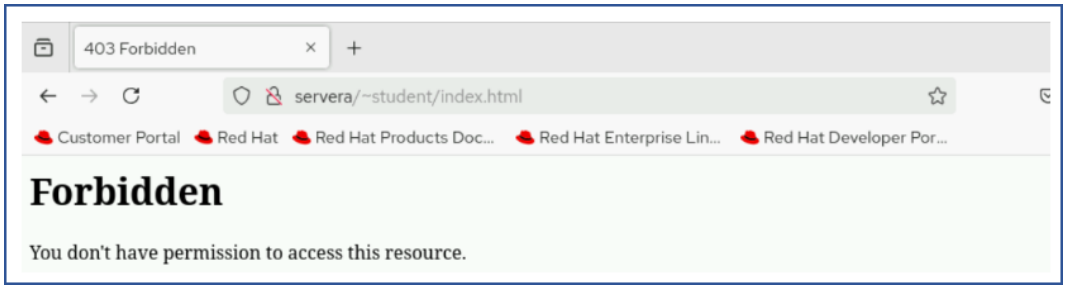


Figure 7 : erreur 403 Forbidden dans Firefox

3.6 Retour en root sur servera

On reprend les privilèges administrateur avec `sudo -i`.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student:
[root@servera ~]#
```

Figure 8 : passage en root avec sudo -i

3.7 Identification du booléen bloquant

Pour trouver le booléen en cause, on filtre la liste complète avec `getsebool -a | grep home`. On constate que `httpd_enable_homedirs` vaut off, ce qui explique l'erreur obtenue.

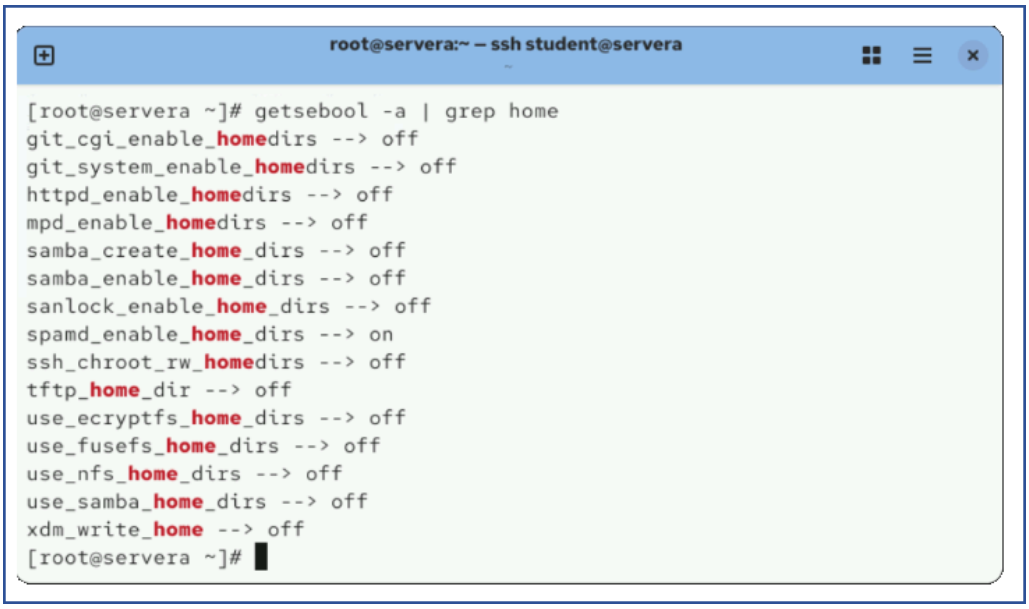


Figure 9 : booléens SELinux liés aux répertoires personnels

3.8 Activation permanente du booléen

On exécute `setsebool -P httpd_enable_homedirs on` ; grâce à `-P`, la nouvelle valeur est enregistrée et survivra à un redémarrage.

```
[root@servera ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
[root@servera ~]#
```

Figure 10 : activation de httpd_enable_homedirs avec setsebool -P

3.9 Vérification finale

En actualisant la page dans Firefox, le message « This is student content on SERVERA. » s'affiche : Apache a désormais accès au contenu.

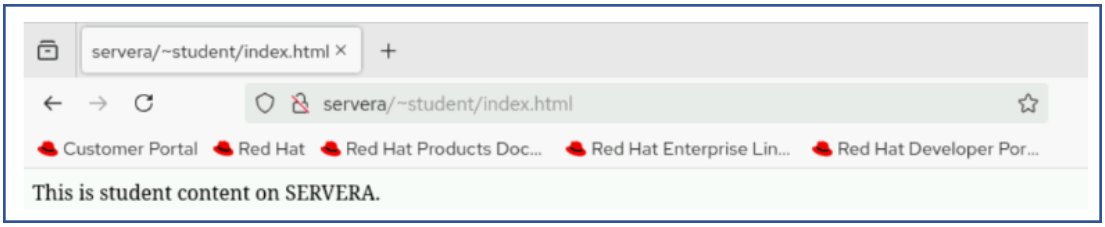


Figure 11 : la page de student s'affiche correctement